



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 4

NTP, NTPsec y NTS

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Preguntas y actividades	2
3. Referencias	4

1 Introducción y objetivos

Este trabajo estudia la seguridad de la sincronización horaria mediante NTP. La consigna propone analizar vulnerabilidades y sus consecuencias, revisar la configuración del equipo y evaluar defensas con NTPsec y NTS en un escenario de laboratorio aislado.

- Investigar las vulnerabilidades de NTP y sus posibles impactos.
- Documentar la configuración horaria actual y su verificación.

2 Preguntas y actividades

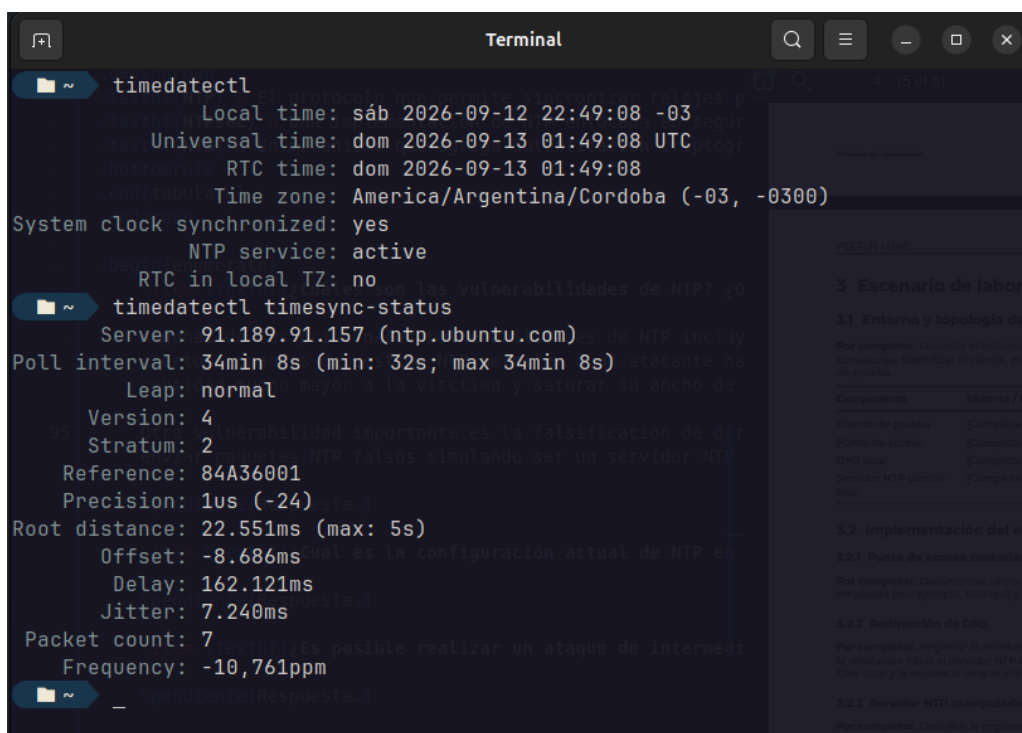
Término	Qué es
NTP	El protocolo que permite sincronizar relojes por la red.
NTPsec	Una implementación de NTP enfocada en seguridad.
NTS	Un mecanismo que agrega autenticación criptográfica a la sincronización mediante NTP.

1. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de NTP? ¿Qué implicancias podría tener su explotación?

Algunas de las principales vulnerabilidades de NTP incluyen ataques de amplificación DDoS, ciertos comandos de gestión NTP permiten a un atacante hacer que el servidor NTP responda con una cantidad mucho mayor a la víctima y saturar su ancho de banda.

Otra vulnerabilidad importante es la falsificación de dirección IP, esto permite a un atacante enviar paquetes NTP falsos simulando ser un servidor NTP confiable.

2. ¿Cuál es la configuración actual de NTP en tu equipo?



```

Terminal
~$ timedatectl
    Local time: sáb 2026-09-12 22:49:08 -03
    Universal time: dom 2026-09-13 01:49:08 UTC
    RTC time: dom 2026-09-13 01:49:08
    Time zone: America/Argentina/Cordoba (-03, -0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

~$ timedatectl timesync-status
    Server: 91.189.91.157 (ntp.ubuntu.com)
Poll interval: 34min 8s (min: 32s; max 34min 8s)
Leap: normal
Version: 4
Stratum: 2
Reference: 84A36001
Precision: 1us (-24)
Root distance: 22.551ms (max: 5s)
Offset: -8.686ms
Delay: 162.121ms
Jitter: 7.240ms
Packet count: 7
Frequency: -10,761ppm
  
```

Figura 1: Configuración de NTP.

3. ¿Es posible realizar un ataque de intermediario (MITM) sobre un servicio NTP? ¿Podés implementarlo en el entorno aislado del laboratorio?

Sí, es totalmente posible realizar un ataque de intermediario (MITM) sobre el protocolo NTP, principalmente porque las versiones más utilizadas de NTP (como NTPv4) no implementan cifrado ni autenticación de forma predeterminada. Esto permite a un atacante interceptar y modificar los paquetes de tiempo para alterar el reloj de la víctima.

4. ¿Cómo configurarías tu host para evitar problemas con NTP? ¿Cómo verificarías que la configuración es correcta?

Mantendría actualizado el cliente NTP y usaría servidores compatibles con NTS para autenticar las respuestas. Verificaría en el estado y los registros del servicio que el reloj esté sincronizado, que se utilice el servidor configurado y que la autenticación NTS esté activa.

5. ¿Conocés ntp.inti.gob.ar? ¿Es seguro? Es el servidor de INTI que proporciona servicios de sincronización horaria basada en operación de un conjunto de relojes atómicos. Su seguridad depende de la implementación y configuración del servidor, así como de la red en la que se encuentre. Para mayor seguridad, se recomienda utilizar servidores NTP que soporten NTS y estén actualizados.

3 Referencias

1. Consigna del TP4: *NTP*, *NTPsec* y *NTS*, archivo `consigna.pdf` suministrado para la actividad.
2. FCEFYN, Universidad Nacional de Córdoba. *Manual de identidad visual*, 2026. Base del estilo del informe.